

ДОДАТОК А

Звіт результатів перевірки на унікальність тексту в базі ХНУРЕ



Метадані

ДОКУМЕНТ

Заголовок

2026_Б_ПІ_ПЗПІ_22_1_Токар_Д_Ю_скорочений

Автор

Токар Денис Юрійович

Науковий керівник / Експерт

Чуприна А.С./Олійник О.В.

ІД документу

334358534

ОРГАНІЗАЦІЯ

Назва організації

Kharkiv National University of Radio Electronics

підрозділ

каф. ПІ

ЗВІТ

Дата звіту

2026-06-18

Дата редагування

Обсяг знайдених подібностей

Коефіцієнт подібності визначає, який відсоток тексту по відношенню до загального обсягу тексту було знайдено в різних джерелах. Зверніть увагу, що високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.

0.37%

0.37%

КП 1

15910

Кількість слів

1.3%

1.3%

КЦ

122994

Кількість символів

Тривога

У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо текстових спотворень. Ці спотворення в тексті можуть говорити про МОЖЛИВІ маніпуляції в тексті. Спотворення в тексті можуть мати навмисний характер, але частіше характер технічних помилок при конвертації документа та його збереженні, тому ми рекомендуємо вам підходити до аналізу цього модуля відповідально. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до нашої служби підтримки.

Заміна букв		0
Інтервали		0
Мікропробіли		0
Білі знаки		0
Парафрази (SmartMarks)		1

Джерела

Нижче наведений список джерел. В цьому списку є джерела із різних баз даних. Колір тексту означає в якому джерелі він був знайдений. Ці джерела і значення Коефіцієнту Подібності не відображають прямого плагіату. Необхідно відкрити кожне джерело і проаналізувати зміст і правильність оформлення джерела.

10 найдовших фраз

Колір тексту

НАЗВА ТА АДРЕСА ДЖЕРЕЛА URL (НАЗВА БАЗИ)

КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ
(ФРАГМЕНТІВ)

ДОДАТОК Б

Слайди презентації

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНИКИ

NURE

Програмна система для безконтактного замовлення їжі в ресторані з використанням QR- технологій

ПІБ, група: Токар Денис Юрійович, ПЗПІ-22-1
Керівник: доц. кафедри ПІ Чуприна А.С.

13 липня 2026

SE
software
engineering

Мета

- Метою кваліфікаційної роботи є проектування та розробка програмної системи для безконтактного замовлення їжі в ресторані з використанням QR-технологій.
- Розробка спрямована на автоматизацію повного циклу обслуговування гостя — від сканування QR-коду на столику до завершення оплати — без встановлення додаткових застосунків на пристрої клієнта.
- Система замінює традиційний ланцюг «гість → офіціант → кухня → офіціант → гість» єдиним веб-інтерфейсом, що охоплює перегляд меню, формування та відправлення замовлення, відстеження статусу приготування в реальному часі, виклик офіціанта та онлайн-оплату.

SE
software
engineering

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

Аналіз предметної галузі та конкурентів

Основні проблеми традиційної моделі:

1. Ланцюг «гість → офіціант → кухня → офіціант → гість» — це джерело затримок і помилок;
2. Паперові меню — витрати на друк, відсутність гнучкості;
3. Відсутність аналітики.

Порівняльний аналіз 4 основних рішень на ринку:

Характеристика	Poster POS	OddMenu	Choice QR	Kavapp QR	Система, що розробляється
QR-меню для гостей	+	+	+	+	+
Самостійне замовлення гостем	Через персонал	-	+	-	+
Онлайн-оплата	+	-	+	-	+
CRM / історія замовлень	-	-	+	-	+
Аналітика та звітність	Розширена	-	Розширена	Базова	Базова



Концепція системи та рольова модель

Модель BYOD(*Bring Your Own Device*) — смартфон гостя як персональний термінал без встановлення застосунків.

4 ролі користувачів:

1. Гість — сканує QR, замовляє, відстежує статус, оплачує
2. Кухар — KDS-дошка з Kanban-статусами страв у реальному часі, меню
3. Офіціант — карта залу, виклики, редагування замовлення
4. Адміністратор — повний доступ: меню, персонал, аналітика, налаштування

Модель монетизації Freemium:

- Free: QR-меню, KDS, карта залу, готівкова оплата, до 50 страв, до 5 зображень, до 3 акаунтів персоналу
- Premium: онлайн-оплата LiqPay, аналітика, PDF-меню, відгуки, Google Translate, необмежено

Архітектура: multi-tenant SaaS — одна інстанція системи обслуговує необмежену кількість ресторанів з повною ізоляцією даних між ними.



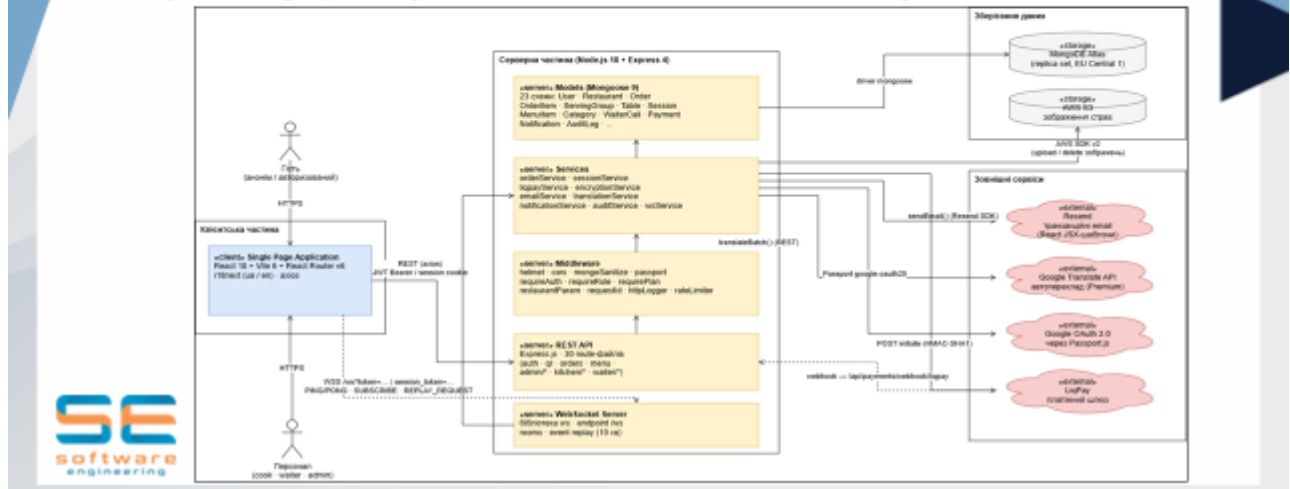
Технологічний стек та архітектура

Backend: Node.js 18 LTS, Express.js, WebSocket (ws)

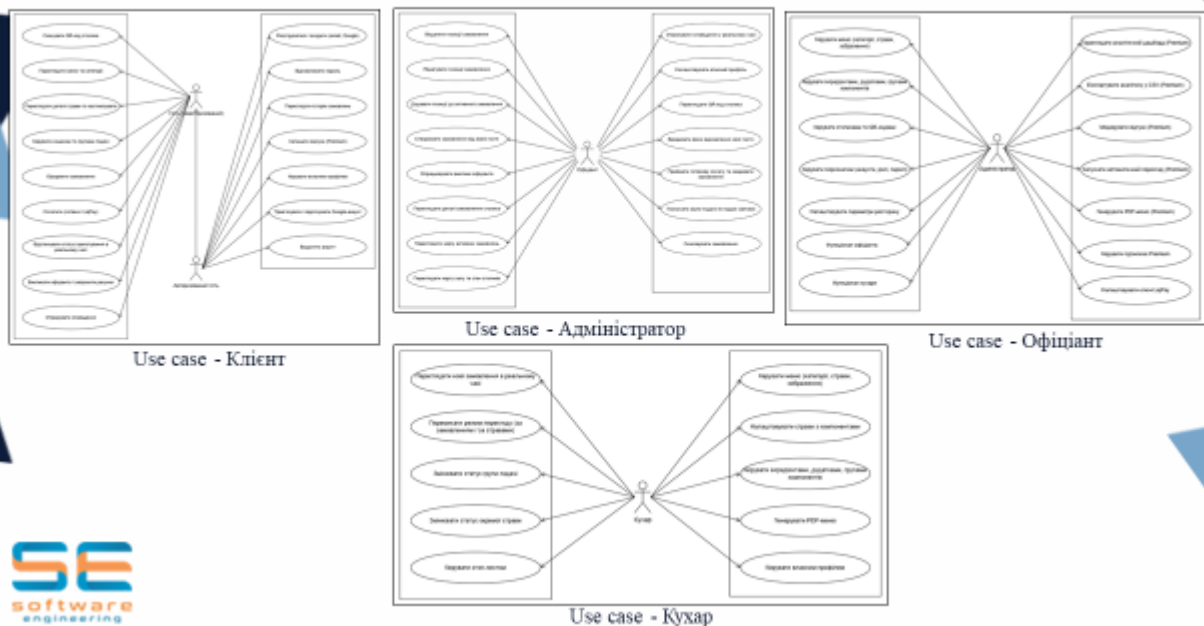
Frontend: ReactJS 18 (SPA/PWA), Vite, i18next

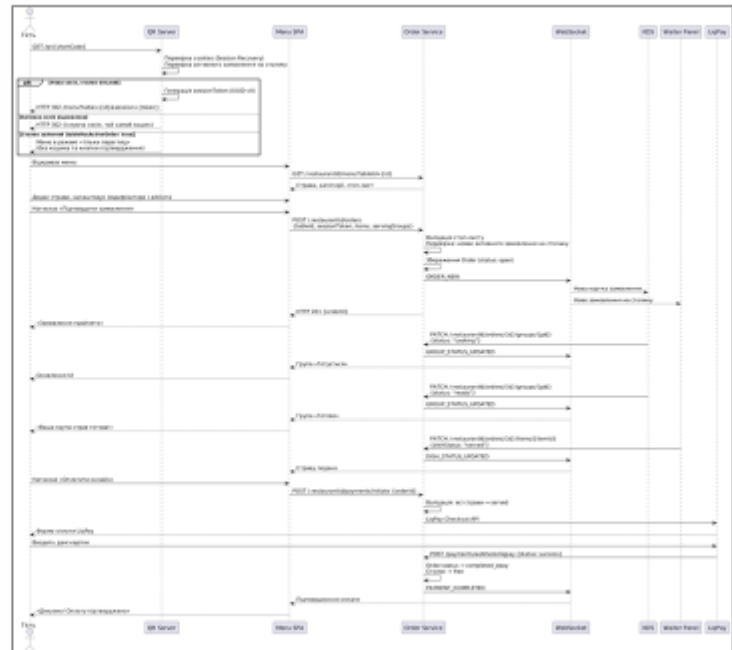
БД: MongoDB 6.0+, Mongoose ODM

Інтеграції: LiqPay, Google OAuth 2.0, AWS S3, Resend, Google Translate API

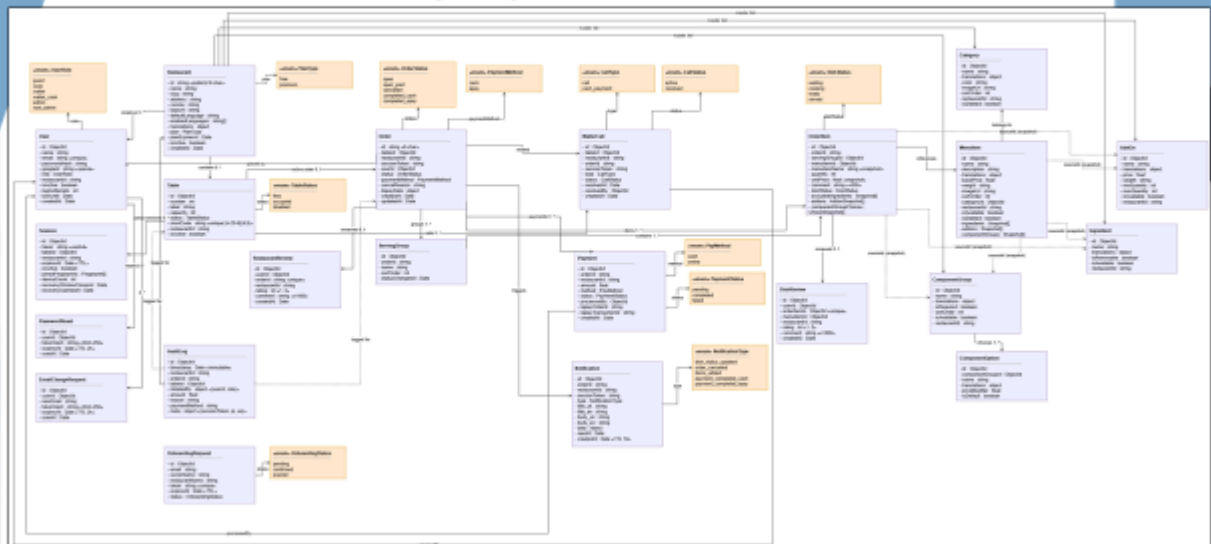


Проектування: UML-діаграми use case





Структура бази даних



Приклади реалізації

```
export function useLocalField() {
  const { idb } = useTranslation();

  return (obj, field) => {
    if (!obj) return '';
    const lang = idb.language;

    if (lang === SOURCE_LANG) return obj[field] ?? '';

    const localKey = fieldFor(field, lang);
    return obj[localKey] ?? obj[field] ?? '';
  };
}
```

```
{
  "id": "ObjectID:5a29330089f0e4b04d8*",
  "name": "Bismillah",
  "description": "Домашня лавашка на свіжій сировині (500 г/шт)",
  "translations": {
    "uk": {
      "name": {
        "value": "Bismillah",
        "isTranslated": true
      },
      "description": {
        "value": "Домашня лавашка на свіжій сировині (500 г/шт)",
        "isTranslated": true
      },
      "weight": {
        "value": "500g",
        "isTranslated": true
      },
      "basePrice": {
        "value": "1.50",
        "isTranslated": true
      }
    },
    "en": {
      "name": {
        "value": "Bismillah",
        "isTranslated": true
      },
      "description": {
        "value": "Homemade lavash in your choice of flavor (500g)",
        "isTranslated": true
      },
      "weight": {
        "value": "500g",
        "isTranslated": true
      },
      "basePrice": {
        "value": "1.50",
        "isTranslated": true
      }
    }
  }
}
```

Хук для підтримки багатомовності та приклад структури об'єкта(позиція меню)

```
export function useWebSocket({ onMessage, enabled = true }) {
  const { wsStatus, wsLatency, wsSubscribe, wsUnsubscribe, addListener, removeListener } = useApp();
  const handlerRef = useRef(onMessage);

  useEffect(() => { handlerRef.current = onMessage; }, [onMessage]);

  useEffect(() => {
    if (!enabled) return;
    const fn = (msg) => handlerRef.current?.(msg);
    addListener(fn);
    return () => removeListener(fn);
  }, [enabled, addListener, removeListener]);

  return { status: wsStatus, latency: wsLatency, subscribe: wsSubscribe };
}
```

```
const BUS_EVENTS = {
  cook: ['ORDER_ITEM', 'ORDER_ITEM_ADDED', 'TABLE_CHANGED'],
  waiter: ['ORDER_ITEM', 'WAITER_CALL', 'WAITER_CALL_CASH', 'TABLE_CHANGED'],
  waiter_cook: ['ORDER_ITEM', 'ORDER_ITEM_ADDED', 'WAITER_CALL', 'WAITER_CALL_CASH', 'TABLE_CHANGED'],
  admin: ['ORDER_ITEM', 'ORDER_ITEM_ADDED', 'WAITER_CALL', 'WAITER_CALL_CASH', 'ORDER_VOID', 'ORDER_CANCELLED', 'PAYMENT_COMPLETED', 'TABLE_CHANGED'];
};
```

Хук WebSocket з'єднання та WebSocket кімнати



Інтерфейси користувачів системи



Інтерфейс гостя



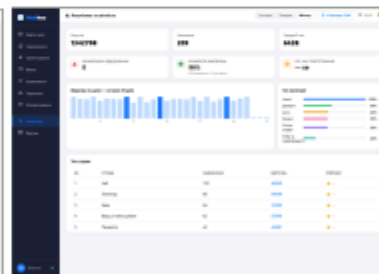
Інтерфейс офіціанта



Канбан кухаря



Інтерфейс адміністратора



Тестування

Рівень 1 — Автоматизоване тестування API сервера:

- Фреймворк: Jest + supertest + mongodb-memory-server
- 278 тестів, 17 наборів: QR-сканування, замовлення, KDS, платежі, RBAC, WebSocket, аналітика, i18n, 5 інтеграцій
- Всі 278 тестів пройдено успішно

Рівень 2 — Ручне тестування клієнтського інтерфейсу

Результати ручного тестування основних клієнтських сценаріїв використання:

Ідентифікатор	Сценарій	Очікуваний результат	Статус
UC-QR-01	Сканування дійсного QR-коду гостем	SPA зберігає сесію в localStorage і перенаправляє на сторінку меню	Пройдено
UC-ORDER-03	Спроба оформити друге активне замовлення з того ж акаунту	Сервер повертає HTTP 409; інтерфейс показує банер із посиланням на наявне замовлення	Пройдено
UC-CART-01	Підтвердження кошика з кількома стравами	Замовлення майже миттєво з'являється на дошці кухаря через WebSocket	Пройдено
UC-STATUS-01	Кухар переводить групу подачі у наступний стан	Сторінка статусу замовлення в гостя оновлюється миттєво без перезавантаження	Пройдено
UC-I18N-01	Перемикання мови інтерфейсу UA/EN	Назви страв і контент оновлюються миттєво без повторного завантаження даних	Пройдено
UC-THEME-01	Перемикання теми інтерфейсу Dark/Light	Кольорова палітра інтерфейсу змінюється без перезавантаження	Пройдено

Підсумки та перспективи розвитку

Результати:

- Спроектвана та реалізована система, що забезпечує повний цикл обслуговування гостя: QR → замовлення → оплата
- Понад 80 функціональних вимог (15 модулів), понад 70 критеріїв приймання
- 60+ REST API-ендпоінтів, WebSocket з event replay, 23 колекції MongoDB
- PWA з офлайн-режимом, Freemium-монетизація, multi-tenant SaaS

Перспективи розвитку:

- Бронювання столиків, програма лояльності
- Поглиблена аналітика: ABC-аналіз страв, прогнозування попиту
- AI інтеграції: генерація описів страв, персоналізовані рекомендації, аналіз тональності відгуків
- Двостороння інтеграція з POS-системами (Poster, Syrve, Choice QR)
- Нативні мобільні застосунки для персоналу (push-сповіщення)